Übungsblatt 3

Implementierung von Klassendiagrammen

A Zuhause vorzubereiten

Importieren Sie die Java-Übungsprojekte in Eclipse. Sie finden sich in der Datei „SWE_uebungsprojekte_javaXXX.zip“.

Den Import erreichen Sie über File – Import – General – Existing Projects into Workspace. Wählen Sie dort „Select archive file“, navigieren Sie zum Download-Verzeichnis und wählen „SWE_uebungsprojekte_javaXXX.zip“ aus. Es sollten alle Projekte mit einem Häkchen versehen sein. Mit „Finish“ wird der Import gestartet. Die bei SWEUeb03 und SWEUeb04 angezeigten Fehler sind beabsichtigt.

B In der Übungsstunde

Aufgabe 1

Es wird das Klassendiagramm der Quiz-Show „Wer wird Millionär“ aus Vorlesung 7 (Klassendiagramme – Einführung), Aufgabe 3 betrachtet.

Es sollen Methoden hinzugefügt werden, mit denen man für eine Sendung eine Liste mit folgenden Informationen für jede gegebene Antwort ausgegeben kann:

> Name des Kandidaten, Fragetext, Antwort, richtig? (ja oder nein)

Überlegen Sie sich, welche Methoden hierfür erforderlich sind und wie sie zusammenspielen.

Implementieren Sie das Klassendiagramm mit den o.g. Methoden in Java. Verwenden Sie hierfür das Java-Projekt SWEUeb03.

Einige Klassen mit Konstruktoren sind bereits vorhanden. Die Klasse MillionaerAnwendung enthält eine main-Methode, die eine Reihe von Objekten anlegt und schließlich für jede Sendung die Methode „printUebersicht“ aufruft, die die o.g. Liste ausgeben soll.

Als Vereinfachung gegenüber dem Klassendiagramm soll einer Quizfrage immer nur genau ein Wissensgebiet zugeordnet werden.

Ergänzen Sie die fehlenden Klassen, Methoden und Assoziationen.

Die Assoziationen sollten auf jeden Fall mit folgenden Navigationsrichtungen implementiert werden:

- Von Quizfrage zu Wissensgebiet
- Von Quizfrage zu Schwierigkeitsgrad

- Von Sendung zu Antwort
- Von Antwort zu Kandidat
- Von Quizfrage zu Antwort
- Von Antwort zu Quizfrage

Testen Sie Ihre Implementierung mit Hilfe der main-Methode der Klasse Millionaer-Anwendung.

Aufgabe 2

Modifizieren Sie das Diagramm so, dass man auch unabhängig von den gegebenen Antworten nachvollziehen kann, welcher Kandidat in welcher Sendung war und welche Frage in welcher Sendung gestellt wurde.

Ändern Sie Ihre Implementierung entsprechend und schreiben Sie geeignete print-Methoden, mit denen man diese Informationen ausgeben kann.